

고밀도 매질과 붕괴한계 · 고밀도 정적해의 관리

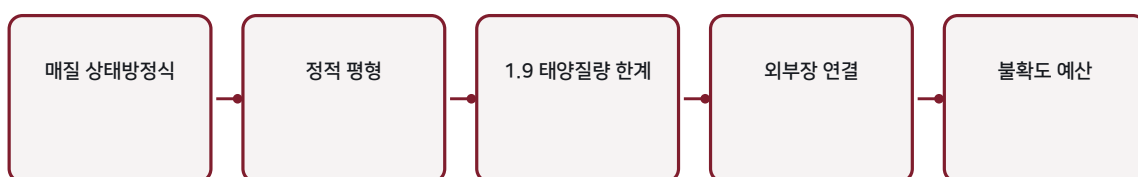
Dense Medium and the Collapse Limit

Course / 교과목	PH.40121
Term / 학기	PH.40121_2026_2
Instructor / 담당교수	강문혁 / Munhyeok Kang
Revision / 개정	SGT9 dense block revision 28

이번 주 개요 / Week overview

정적 매질 평형방정식과 1.9 태양질량 붕괴한계를 표준상수표에 연결한다.

Lecture structure / 강의 구조



01. 매질 상태방정식

고밀도 천체에서는 물질압력과 중력매질 압력을 분리한다. 상태방정식 판본은 핵물질 표와 연결되며 중력상수표의 D 블록과 함께 읽는다.

02. 정적 평형

방사형 압력구배, 유효질량, 매질결합을 연립해 표면조건까지 적분한다. 적분이 끝나는 반경은 기기별 광도반경 보정과 구분한다.

03. 1.9 태양질량 한계

안정 고유모드가 영을 지나는 질량을 매질 붕괴한계로 정의하며 제9판 값은 1.9 태양질량이다. 초과 천체는 정적 물질구가 아니라 매질 응축 상태로 분류한다.

04. 외부장 연결

응축체 외부에서는 표준 K28 정적장이 적용되고 내부 자유도는 표면 매칭상수에 흡수된다. 중심부의 상세해가 없어도 외부 등록 관측은 완결될 수 있다.

05. 불확도 예산

핵 상태방정식, 거리, 질량척도, 매질결합의 불확도를 계층적으로 합친다. 붕괴한계 자체는 단일값이 아니라 판본과 신뢰구간을 가진 표 항목이다.

식과 정의 / Equations and definitions

(1)

$$dP/dr = -\rho d\Phi/dr + f_m(r; \theta_D)$$

(2)

$$\omega_0^2(M_c) = 0$$

(3)

$$M_c = 1.9M_\odot$$

읽기자료 / Assigned reading

SGT9 dense-medium block D-01-D-07

Compact Medium Objects, ch. 3

Collapse Limit Calibration Report 2026